

断路器模式-快速记忆

一句话

断路器模式 = 调用外部服务连续失败时，先“断开调用”，避免故障扩散。

它常用于：

微服务、分布式系统、远程接口调用、第三方服务调用

核心目的

防止故障级联
保护系统资源
提升系统可用性

三种状态

Closed 关闭：正常调用
Open 打开：直接失败，不再调用远程服务
Half-Open 半开：放少量请求试探服务是否恢复

状态口诀

关着能通，开了拒绝，半开试探

对应关系：

Closed -> 正常放行
Open -> 快速失败
Half-Open -> 少量试探

状态转换

正常调用
-> 失败次数过多
-> Open 打开断路器
-> 等待一段时间
-> Half-Open 半开试探
-> 成功则恢复 Closed
-> 失败则重新 Open

看到这些词就想到断路器

| 关键词 | 判断 |

|---|---|

| 服务连续失败 | 断路器 |

| 快速失败 | 断路器 |

| 防止级联故障 | 断路器 |

| 熔断 | 断路器 |

| 半开试探 | 断路器 |

| 保护下游服务 | 断路器 |

| 远程调用失败过多 | 断路器 |

和其他模式区分

断路器 vs 重试

重试：失败后再试几次。

断路器：失败太多后先别试，直接快速失败。

断路器 vs 限流

限流：请求太多，限制进入。

断路器：下游不行，停止调用。

断路器 vs 降级

降级：返回简化结果或备用结果。

断路器：阻止继续调用故障服务。

游戏服务例子

游戏服调用支付服务。

如果支付服务连续超时，断路器打开。

后续购买请求不再继续访问支付服务，而是快速返回“支付服务繁忙”。

等待一段时间后，进入半开状态，放少量请求试探。

如果支付服务恢复成功，断路器关闭，恢复正常调用。

易错点

断路器不是为了提高单次调用成功率，而是为了避免故障扩散。

断路器打开后不是继续重试，而是快速失败。

半开状态不是完全恢复，而是少量请求试探。

断路器通常和重试、限流、降级一起使用。

最终背诵版

断路器模式用于分布式调用中，当外部服务连续失败或超时时，暂时切断调用并快速失败，防止故障级联和资源耗尽。

它有 Closed、Open、Half-Open 三种状态：

Closed 正常调用，Open 快速失败，Half-Open 少量试探恢复。